

Documentación del Proyecto – Hotel House Hunter

1. Descripción del Sistema

Hotel House Hunter es una aplicación web para la gestión integral de un hotel. Intervienen distintos perfiles: administradores, recepcionistas, clientes y personal de limpieza. En esta entrega el foco está puesto en el **Módulo Cliente**: registro/login, búsqueda de disponibilidad, creación de reservas y panel de "Mis reservas".

El proyecto se apoya en metodologías ágiles: Trello para la gestión del backlog y Miro para el story mapping. El diseño visual se basa en las pantallas prototipadas en Figma.

2. Tecnologías Utilizadas en el Proyecto

El módulo cliente de **Hotel House Hunter** fue desarrollado utilizando un conjunto de tecnologías modernas y herramientas diseñadas para garantizar una aplicación funcional, clara, extensible y fácil de mantener.

A continuación se detallan todas las tecnologías empleadas en el proyecto:

♦ Backend

Python 3.10+

Lenguaje principal del backend del proyecto, elegido por su simplicidad, productividad y legibilidad.

Flask (Microframework Web)

- Manejo de rutas y vistas.
- Gestión de sesiones para login/registro.
- Renderización de plantillas HTML.
- Modularización mediante Blueprints.
- Integración directa con capas de servicios y base de datos.

python-dotenv

Permite cargar variables de entorno desde un archivo `.env` para manejar credenciales, configuración y entorno de ejecución.

mysql-connector-python

Driver oficial para conectar Flask con MySQL:

- Conexión segura a la base de datos.
 - Ejecución de queries, inserciones y transacciones.
 - Manejo de reservas, usuarios, habitaciones y tarifas.
-

♦ **Base de Datos**

MySQL 8

Usado como sistema gestor de base de datos relacional (RDBMS).

El proyecto incorpora:

- Tablas normalizadas: usuario, rol, reserva, habitación, tarifa, promoción, etc.
 - Relaciones entre claves primarias y foráneas.
 - Scripts de creación e inserción (`install_BD.sql`).
 - Mecanismos de control para disponibilidad y reservas.
 - Integración con documentación específica para instalación vía:
 - XAMPP (MySQL incorporado)
 - Instalador oficial de MySQL
-

♦ **Frontend**

HTML5 (Jinja2 Templates)

- Estructura de todas las vistas.
- Templating dinámico a través de Flask y Jinja2.

- Páginas como: Login, Signup, Dashboard, Mis Reservas, Fotos, Contacto, Detalle de Habitación.

CSS3

- Estilos personalizados.
- Layout responsive.
- Hero sections con imágenes de fondo.
- Cards de habitaciones y reservas.
- Componentes alineados al diseño original del proyecto en Figma.

JavaScript (Vanilla JS)

- Validaciones del buscador.
- Manejo dinámico de tarifas y precios.
- Acciones en vistas como habitación, reservas y dashboard.
- Interacción async con API interna (buscar habitaciones, modificar reserva, etc.).

♦ Entorno de Desarrollo

Visual Studio Code

Editor principal utilizado por el equipo:

- Integración con Git.
- Terminal integrada para gestionar venv.
- Extensión oficial de Python para ejecutar/debuggear Flask.

Git + GitHub

Control de versiones y trabajo colaborativo:

- Ramas como `modulo-cliente`.

- Commits bajo convencional commits.
- Documentación y manejo del repositorio.

Entorno Virtual (venv)

Aislado para gestionar dependencias del proyecto:

- Instalación de Flask y librerías.
- Reproducible para cualquier desarrollador.

3. Estado Actual del Proyecto

Items completados:

- Story Mapping general reorganizado en módulos (Cliente / Administrador).
- Definición y creación de la base de datos en MySQL.
- Repositorio en GitHub y rama de trabajo modulo-cliente.
- Backend en Flask para el Módulo Cliente.
- Login/Registro de clientes con sesiones.
- Búsqueda de disponibilidad por fechas y huéspedes.
- Creación de reservas y guardado en base de datos.
- Integración de promociones y tarifas avanzadas en la reserva
- Panel de usuario «Mis reservas» con estados.
- Pruebas unitarias

Items pendientes o en evolución:

- Desarrollo completo del Módulo Administrador.
- Vistas avanzadas del administrador.

4. Repositorio en GitHub

Repositorio del proyecto (rama modulo-cliente):

https://github.com/AleDaVinci/Hotel_House-Hunter/tree/modulo-cliente

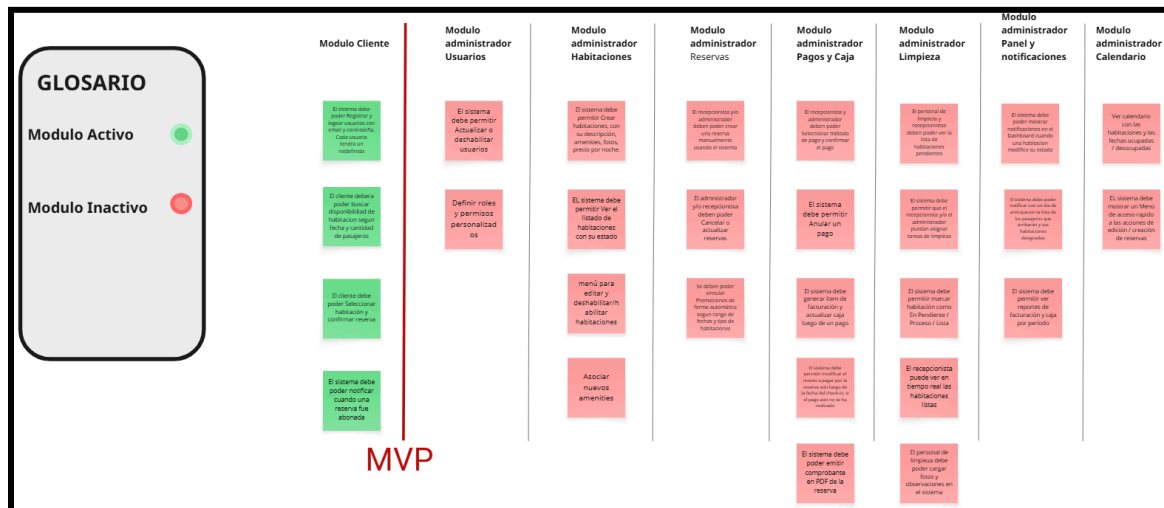
5. Story Mapping y Backlog Funcional

5.1 Nuevo Story Mapping (visión por módulos)

El story mapping original se reorganizó para dividir el sistema en Módulo Cliente (MVP actual) y Módulo Administrador. Esta organización permite avanzar por etapas sin afectar el sistema completo.

Enlace al Story Mapping en Miro:

https://miro.com/welcomeonboard/Sk8rbHNYStYOHovRIRIS25ISmd6a09kNEM0MG9RQjRJYi9pd3F0NGtaQ2NjclQ4UnE5cXg4UldCclZoL04vMHdjWjFub3J5dGZCZFFYQzFhWUF5cmR4aklYZm1DWmZTU3JzNjXK3lvYkZNG9LMm1MNVN4c204T0NRVktXbHNhWWluRVAXeXRuUUUgwWDI3Mk1qRGVRPT0hdjE=?share_link_id=570957207708



5.2 Backlog funcional (vigente)

El backlog funcional se mantiene igual al documento original.

5.2.1 Gestión de Usuarios y Roles

- Registrar usuarios con nombre, email y rol.
- Actualizar o deshabilitar usuarios.
- Definir roles y permisos personalizados.

5.2.2 Gestión de Habitaciones

- Registrar habitaciones con nombre, capacidad, precio y categoría/tarifa.
- Asociar amenities a habitaciones.
- Ver listado de habitaciones con estado.

5.2.3 Reservas

- Consultar disponibilidad por fecha y cantidad de huéspedes.
- Seleccionar habitación y confirmar reserva.
- Registrar reservas manuales desde el administrador.
- Cancelar o actualizar reservas.
- Aplicar promociones activas según fechas.

5.2.4 Pagos y Facturación

- Seleccionar método de pago y confirmar cobro.
- Generar ítem de facturación y actualizar caja.
- Emitir comprobante en PDF.
- Reportes de facturación por período.
- Anular cobros.

5.2.5 Limpieza

- Ver lista de habitaciones pendientes.
- Asignar tareas y actualizar estados.
- Marcar habitación como En proceso o Lista.
- Ver habitaciones listas en tiempo real.
- Generar reporte diario.

5.2.6 Panel y Notificaciones

- Dashboard con ocupación, ingresos y limpieza.
- Notificaciones en tiempo real.
- Notificación automática en check-out.
- Configuración de notificaciones.
- Historial de notificaciones.

5.2.7 Calendario de Reservas

- Ver calendario por habitación.
- Drag & Drop de reservas.
- Detección de solapamientos.
- Píldoras conectadas.
- Menú contextual.
- Rango de fechas hasta 2027.
- Scroll horizontal.
- Porcentaje de ocupación.
- Check-in / check-out mismo día.
- Reservas conectadas.

6. Reorganización en Módulos: Antes y Después

Antes

La primera versión del proyecto era monolítica: usuarios, reservas, pagos, limpieza y paneles en una sola estructura. Esto dificultaba el mantenimiento y la entrega progresiva.

Después

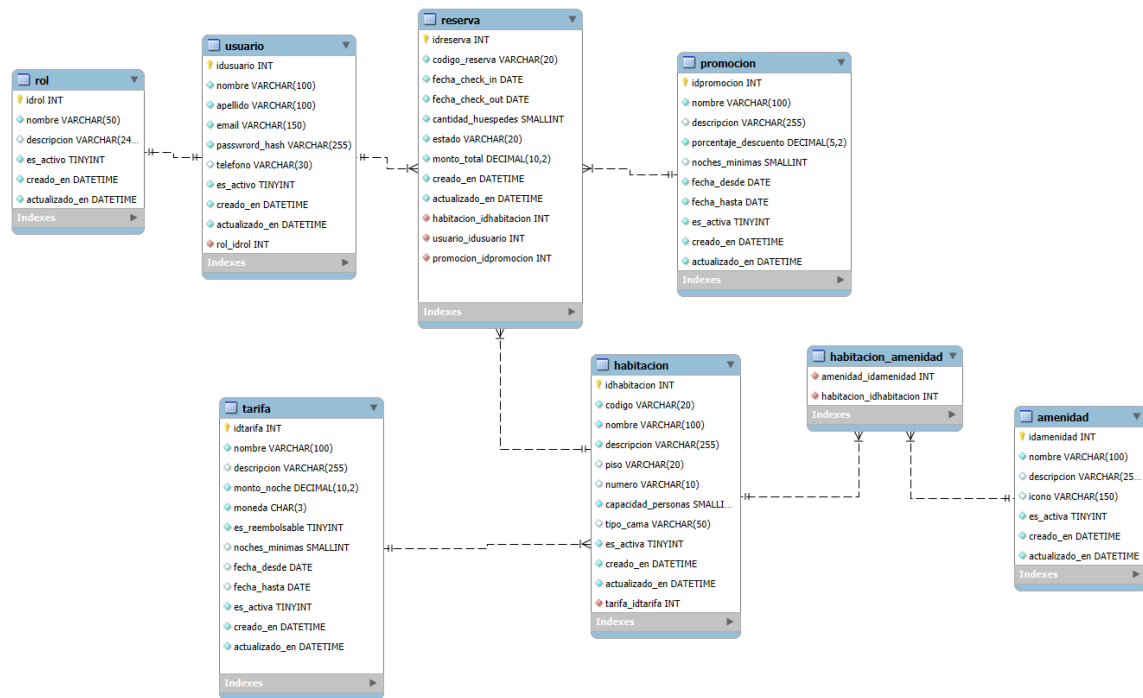
Ahora el proyecto se divide en dos módulos:

- Módulo Cliente (MVP actual): login, registro, búsqueda, reservas, mis reservas.
- Módulo Administrador: gestión interna, reportes, calendario, caja, limpieza.

Esto permite trabajar sin que un módulo afecte al otro.

7. Modelo de Base de Datos

La base de datos MySQL ya fue implementada según el diagrama entidad-relación actualizado.

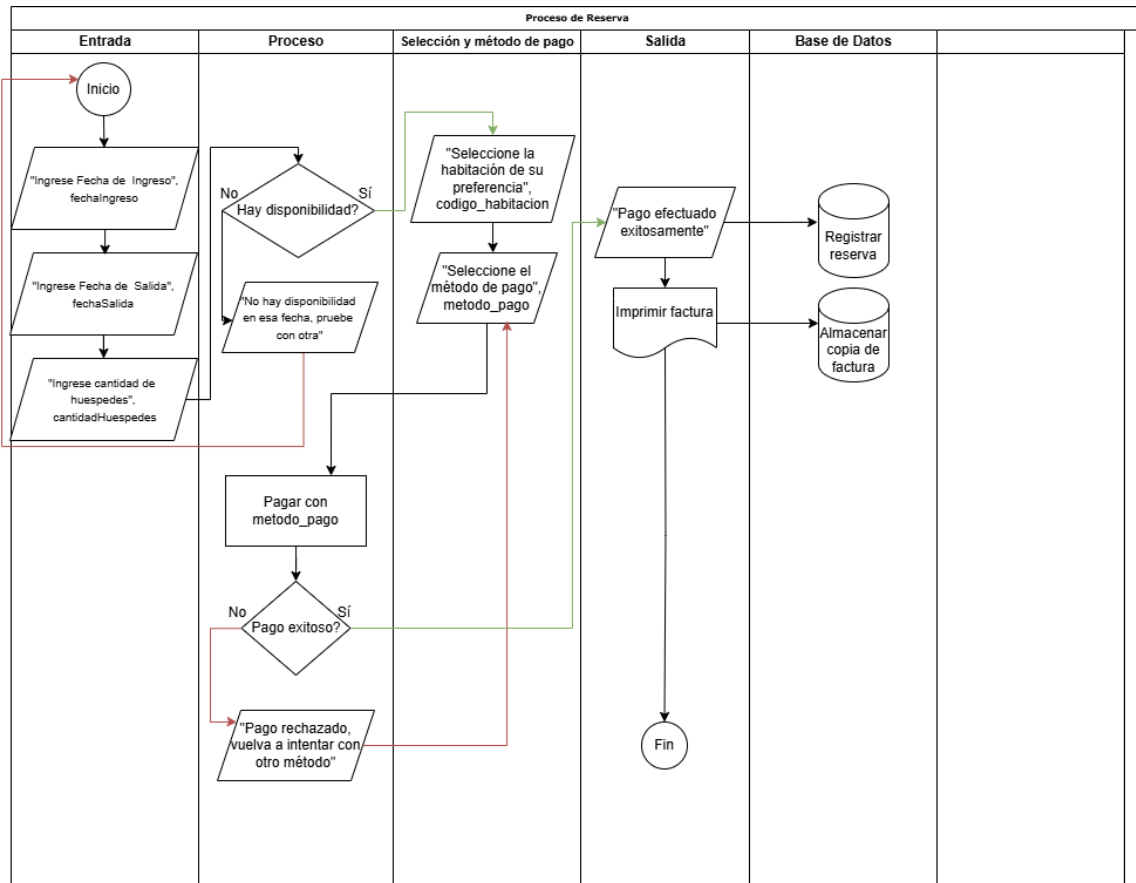


Tablas principales

- Rol: perfiles del sistema.
- Usuario: datos de clientes y usuarios internos.
- Habitación: información detallada de cada habitación.
- Amenidad y Habitación_Amenidad: catálogo y asociacion N:N.
- Tarifa: precio por noche, moneda, vigencia.
- Promoción: descuentos aplicables.
- Reserva: fechas, montos, usuario, habitación y promoción.

8. Diagrama de Flujo del Proceso de Reserva

El siguiente diagrama describe el proceso completo de reserva desde el ingreso de datos hasta la emisión de factura.



Paso a paso del proceso

- Inicio de la reserva.
- Ingreso de fecha de ingreso, salida y cantidad de huéspedes.
- Verificación de disponibilidad.
- Selección de la habitación.
- Selección del método de pago. (del lado administrador)
- Pago (éxito o rechazo). (del lado administrador)
- Confirmación de la operación. (del lado administrador)
- Registro en base de datos.
- Emisión de factura.
- Fin del proceso.